

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 2. Работа с Git

Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Лямин
Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Тимченко
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Ход работы

1.1 Создание удалённого и локального репозитория

На хостинге GitHub создан пустой репозиторий с именем cs-programming-labs. При создании не добавлялись файлы README.md, .gitignore и лицензия — репозиторий должен оставаться пустым, чтобы связать его с локальным без конфликтов.

Создан локальный каталог cs-programming-labs, инициализирован Git и выбрана основная ветка main.

```
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % pwd
/Users/andre/Desktop/cs-programming-labs
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % ls -la
total 40
drwxr-xr-x@  8 andre  staff   256 Sep 22 21:13 .
drwx-----+ 10 andre  staff   320 Sep 28 23:59 ..
-rw-r--r--@  1 andre  staff  8196 Sep 23 16:58 .DS_Store
drwxr-xr-x  14 andre  staff   448 Sep 29 08:38 .git
-rw-r--r--   1 andre  staff    43 Sep 22 20:24 .gitignore
drwxr-xr-x@  8 andre  staff   256 Sep 22 21:11 .idea
-rw-r--r--@  1 andre  staff   411 Sep 22 21:14 README.md
drwxr-xr-x   9 andre  staff   288 Sep 22 21:35 lab1
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 1 – Состояние локального репозитория

1.2 Файл .gitignore

Создан файл .gitignore, содержимое которого показано на рисунке 2.

```
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % cat .gitignore
__pycache__/
*.pyc
.venv/
.idea/
.DS_Store
```

Рисунок 2 – Содержимое файла .gitignore

Эти строки исключают из репозитория служебные файлы Python, IDE и macOS.

1.3 Описание репозитория

Создан файл README.md с описанием дисциплины, данными студента и таблицей лабораторных работ. Содержимое файла приведено на рисунке 3.

```

[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % cat README.md
# cs-programming-labs

- **Дисциплина:** Информатика и основы программирования
- **Студент:** Лямин Андрей
- **Группа:** БИН-26-03

## Лабораторные работы

| Работа | Тема | Статус |
|-----|-----|-----|
| ЛР 1 | Основы Python | Готова к проверке |

```

Рисунок 3 – Содержимое README.md

Изменения сохранены коммитом docs: add repository description (рисунок 4).

```

f1830e1 docs: add repository description

```

Рисунок 4 – Коммит описания репозитория

1.4 Начало ЛР 1

Создан каталог lab1, в него добавлены файлы заданий 1 и 2 из ЛР 1. Изменения зафиксированы коммитом feat: start lab 1 (рисунок 5).

```

08cae59 feat: start lab 1

```

Рисунок 5 – Коммит начала ЛР 1

1.5 Завершение ЛР 1

Добавлены файлы заданий 3–5, а также lab1/README.md. Изменения зафиксированы коммитом feat: complete lab 1 (рисунок 6).

```

10c4b10 feat: complete lab 1

```

Рисунок 6 – Коммит завершения ЛР 1

1.6 Публикация основной ветки

Локальный репозиторий связан с удалённым под именем origin (рисунок 7).

```

[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % git remote -v
origin https://github.com/lyamin0/cs-programming-labs (fetch)
origin https://github.com/lyamin0/cs-programming-labs (push)
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % git branch -vv
* main f469b16 [origin/main] ÷ to e

```

Рисунок 7 – Связь локального репозитория с удалённым

1.7 Изменение в отдельной ветке

От ветки `main` создана ветка `docs/lab1-status`, в таблице `README.md` статус ЛР 1 заменён на «Выполнена». Изменение зафиксировано коммитом `docs: mark lab 1 as completed` (рисунок 8).

```
* 27b0828 docs: mark lab 1 as completed
```

Рисунок 8 – Коммит изменения статуса в отдельной ветке

1.8 Параллельное изменение

Выполнен возврат в ветку `main` и в той же ячейке таблицы статус заменён на «Готова к проверке». Изменение зафиксировано коммитом `docs: request lab 1 review` (рисунок 9).

```
27b0828 docs: mark lab 1 as completed  
9e1d16b docs: request lab 1 review
```

Рисунок 9 – Параллельное изменение в `main`

После этих двух шагов ветки `main` и `docs/lab1-status` разошлись: в каждой был свой набор изменений в одной и той же строке файла.

1.9 Разрешение конфликта

Находясь в `main`, выполнено слияние ветки `docs/lab1-status`. Слияние завершено merge-коммитом `merge: resolve lab 1 status` (рисунок 10).

```
cf6fd22 merge: resolve lab 1 status
```

Рисунок 10 – Merge-коммит

2 Результат

Итоговый граф истории репозитория представлен на рисунке 11.

```
* f469b16 (origin/main, origin/HEAD) ÷ to e
* cf6fd22 merge: resolve lab 1 status
| \
| * 27b0828 docs: mark lab 1 as completed
* | 9e1d16b docs: request lab 1 review
| /
* 60ff1b4 docs: add lab 1 readme
* 10c4b10 feat: complete lab 1
* 08cae59 feat: start lab 1
* f1830e1 docs: add repository description
```

Рисунок 11 – Граф истории репозитория

Видно, что ветки main и docs/lab1-status разошлись от общего предка и затем были объединены merge-коммитом.

Локальная ветка docs/lab1-status удалена, ветка main отправлена в удалённый репозиторий (рисунок 12).

```
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % git branch
* main
[andre@MacBook-Air-Andrej cs-programming-labs % git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 12 – Удаление ветки и синхронизация с GitHub

3 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены основные приёмы работы с Git: создание репозитория, ведение истории коммитов, работа с удалённым репозиторием на GitHub, создание и слияние веток, разрешение конфликтов. Полученные навыки применимы при командной разработке и версионировании любых проектов.